Sistema: Raio-X Móvel Motorizado Digital Shimadzu MobileDaRt Evolution (Versões MX8 e MX9)

Documento eMED: IT-RXM-SHIM-004 | **Revisão:** 2.0

Manuais de Referência: Shimadzu M503-E404K (Common Section - 716p) & M503-E410L (DR Part & VXvue - 642p)

Validade: Engenharia Clínica e Especialistas de Campo eMED

Classificação: Procedimento Operacional Crítico de Alta Complexidade

---

> ### ⚠ ALERTA DE SEGURANÇA E ALTA ENERGIA

> * O MobileDaRt MX8/MX9 armazena **32 kW** em seu banco de capacitores e possui baterias seladas de alta densidade energética (240V DC).

> ***LOTO Obrigatório:*** *Antes de qualquer intervenção mecânica ou elétrica nos TAPs e placas, desligue o disjuntor principal (*Main Circuit Breaker*) e certifique-se da descarga dos capacitores (V_{DC} < 5V).

> * **Equipamento Pesado:** O equipamento pesa aproximadamente **440 kg**. Mantenha o freio de emergência acionado e use 2 técnicos para movimentação na rampa de desembalagem.

📋 SUMÁRIO EXECUTIVO DO PIPELINE DE 31 PASSOS

Passo	Descrição do Procedimento	Capítulo Oficial	Manual Base	Página (Man/PDF)
:---:	:---	:---:	:---:	:---:
01	Desembalagem & Conferência de Acessórios	Cap. 3.2	M503-E404	15 / 37
02	Remoção das Travas Mecânicas de Transporte	Cap. 3.3	M503-E404	16 / 38
03	Remoção das Tampas Laterais e de Serviço	Cap. 3.5	M503-E404	20 / 42
04	Configuração dos TAPs de Tensão de Alimentação	Cap. 4.9	M503-E404	102 / 124
05	Configuração de DIP Switches na Placa XCONT-2018	Cap. 6	M503-E404	315 / 337
06	Ajuste do Docking Mechanism do FPD (Vxvue)	Cap. 4.6	M503-E404	85 / 107
07	Calibração do FVR (Filament Voltage Reference)	Cap. 8.4	M503-E404	436 / 458
08	Preparação e Instalação do Sistema Digital DR	Cap. 5.0.0	M503-E410	399 / 413
09	Instalação de Acessórios e Módulos Opcionais	Cap. 5	M503-E404	165 / 187
10	Configuração e Confirmação dos Parâmetros da BIOS	Cap. 5.2.1	M503-E410	400 / 414
11	Restauração da Imagem Mestre do Sistema Operacional	Cap. 5.2.2	M503-E410	402 / 416
12	Primeiro Acesso e Configuração do Windows	Cap. 5.2.3	M503-E410	408 / 422
13	Registro e Validação da Licença do Windows (COA)	Cap. 5.2.4	M503-E410	409 / 423
14	Calibração Geométrica do Monitor Touchscreen	Cap. 6.6	M503-E410	623 / 637
15	Criação da Estrutura de Diretórios D:\TEMP	Cap. 5.2.7	M503-E410	417 / 431

16	Cópia dos Pacotes de Instalação VXvue e VSS	Cap. 5.2.7	M503-E410	417 / 431
17	Instalação e Parametrização do Software VXvue	Cap. 5.2.7	M503-E410	418 / 432
18	Instalação do VSS (Vieworks Service Software)	Cap. 5.2.7	M503-E410	429 / 443
19	Liberação de Portas e Regras no Windows Firewall	Cap. 5.2.7	M503-E410	423 / 437
20	Configuração do Roteador Wi-Fi Aruba Instant AP	Cap. 5.2.8	M503-E410	483 / 497
21	Configuração Padrão de Rede e IPs Vieworks	Cap. 5.2.8	M503-E410	483 / 497
22	Pareamento e Registro do Número de Série do FPD	Cap. 5.2.6	M503-E410	446 / 460
23	Configuração do Modo de Disparo do FPD (AED/Sync)	Cap. 5.2.6	M503-E410	449 / 463
24	Configuração do Perfil de FPD Padrão Shimadzu	Cap. 5.2.6	M503-E410	450 / 463
25	Otimização do Canal 5GHz do Aruba AP (Shimadzu)	Cap. 5.2.8	M503-E410	486 / 500
26	Calibração Completa do FPD (Offset, Ganho, Pixels)	Cap. 5.2.6	M503-E410	455 / 469
27	Backup de Segurança da Imagem Final (Ghost)	Cap. 5.6	M503-E410	548 / 562
28	Instalação do Antivírus McAfee Embedded Control (MEC)	Cap. 5.5	M503-E410	532 / 546
29	Geração da Whitelist de Arquivos e Executáveis	Cap. 5.5.2	M503-E410	538 / 553
30	Bloqueio do Sistema Operacional (To Lock PC)	Cap. 5.5.2	M503-E410	540 / 554
31	Protocolo de Desbloqueio do Sistema (To Unlock PC)	Cap. 5.5.2	M503-E410	541 / 555

🔩 FASE 1: HARDWARE, MECÂNICA & INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (PASSOS 01 A 07)

PASSO 01: DESEMBALAGEM & CONFERÊNCIA DE ACESSÓRIOS

- Posicione o caixote de madeira em piso nivelado. Remova a tampa superior e as 4 paredes laterais.
- Monte a rampa de descida de madeira na parte frontal do pallet e trave com os parafusos fornecidos.
- Inspecione o envelope de manutenção e confirme a presença dos itens sobressalentes:
- **Fusíveis de Reposição:** 313.500P (1x), 313001P (1x), 313002P (1x), 313005P (1x), 3136.25 (1x), 313004P (1x), 326010XP (1x), 660CF-10 (1x) e FLM10 (1x).
- **Etiquetas de Identificação de Tensão:** `Input Voltage Labels` (100V, 110V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V).
- **CD/DVD de Recuperação MUX Recovery FD/CD.**
- **Amortecedores de Borracha:** Cushions para FPD 14x17.

PASSO 02: REMOÇÃO DAS TRAVAS MECÂNICAS DE TRANSPORTE

- **Trava do Braço Articulado:** Remova os suportes metálicos pintados de amarelo que bloqueiam a coluna telescópica e o braço giratório.
- **Batentes do Colimador:** Remova os 2 parafusos de retenção de transporte que impedem a rotação do colimador luminoso.
- **Cintas Plásticas:** Corte as duas cintas plásticas de polipropileno (PP) que prendem o cabeçote.
- *Nota de Campo eMED:* Guarde as travas metálicas no compartimento traseiro ou entregue ao responsável da clínica para transporte interestadual futuro.

PASSO 03: REMOÇÃO DAS TAMPAS LATERAIS E DE SERVIÇO

- Solte os fixadores Allen na base das tampas laterais direita e esquerda.

• Deslize os painéis ligeiramente para cima para desengatar as travas plásticas superiores.

• Desconecte o cabo terra de equalização potencial de cada tampa antes de afastá-la totalmente do chassi.

PASSO 04: CONFIGURAÇÃO DOS TAPS DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (TRANSFORMADOR)

> **CRÍTICO:** O equipamento sai de fábrica configurado para rede japonesa de **100V**. A ligação direta em tomadas brasileiras de 220V sem a mudança dos TAPs causará **destruição imediata do autotransformador e fusíveis principais!**

• Desligue o disjuntor principal (*Main Circuit Breaker*) na traseira da unidade.

• Localize a régua de bornes do transformador na lateral direita do chassi.

• Ajuste os conectores **P1** e **P2** de acordo com a tensão medida no multímetro na tomada hospitalar:

Tensão Medida na Tomada	Conexão P1	Conexão P2	Etiqueta no Plugue
:---:	:---:	:---:	:---:
100 V AC	**A0**	**A100**	100V
110 V AC	**A0**	**A110**	110V
120 V AC	**A0**	**A120**	120V
200 V AC	**A0**	**A200**	200V
220 V AC (Padrão eMED)	**A0**	**A220**	**220V**
230 V AC	**A0**	**A230**	230V
240 V AC	**A0**	**A240**	240V

• Cole a etiqueta autoadesiva correspondente (Ex: `220V`) no cabo de força próximo ao plugue NBR 14136 / Cetac.

• Ligue o disjuntor e confirme no display se não há código de erro `F5x`.

PASSO 05: CONFIGURAÇÃO DE DIP SWITCHES (PLACA XCONT-2018)

• Localize a placa principal de controle radiológico **XCONT-2018** (P/N `565-15000-xx`).

• Configure os microinterruptores DIP switches conforme a tabela de homologação de fábrica:

- **SW1-1 a SW1-8:** Seleção de modelo de tubo de raios-X (Shimadzu 0.7/1.3 U1443CS) e capacidade máxima de potência (32 kW).
- **SW2-1 a SW2-4:** Seleção da versão de comunicação DR (Tipo VXvue digital).
- **SW3:** Modo de operação e depuração de service interlock.
- **SW4:** Baud rate da interface serial com a estação de trabalho (115200 bps).

PASSO 06: DOCKING MECHANISM (FOR VXVUE)

• Instale o berço de acoplamento do detector digital no compartimento frontal do MobileDaRt.

• Regule a pressão dos roletes de retenção mecânica para que o FPD entre de forma suave, sem folga lateral e sem forçar os conectores elétricos de recarga rápida.

• Aferir o acionamento do microswitch de detecção: o LED indicador de detector acoplado no painel do operador deve acender em verde contínuo.

PASSO 07: CALIBRAÇÃO DO FVR (FILAMENT VOLTAGE REFERENCE)

O FVR determina a curva de tensão aplicada ao filamento catódico para gerar a corrente exata de tubo (mA).

• **Inicialização:** Pressione a tecla de foco fino/grosso no painel de serviço para carregar a tabela padrão de FVR da ROM.

• **Calibração em 2 Pontos (80 kV):**

- Disparo no ponto mínimo de mA (80 kV, menor corrente): ajuste o FVR até que o mA medido coincida com o valor nominal (± 2%).
- Disparo no ponto máximo de mA (80 kV, corrente de pico): ajuste o FVR correspondente.
- **Checagem nos 6 Patamares:** Execute disparos de verificação em **40 kV, 60 kV, 80 kV, 100 kV, 125 kV e 133 kV**.

💻 FASE 2: SISTEMA DIGITAL, WORKSTATION & VXVUE (PASSOS 08 A 19)

PASSO 08: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DR

- Conecte a unidade óptica de DVD USB externa exclusivamente na **porta USB direita do chassi**.
- *Atenção:* NUNCA conecte no hub USB esquerdo, pois causará sobrecarga de corrente na placa auxiliar.
- Conecte o cabo de rede gigabit entre o PC embutido e a placa de sincronismo de raios-X.

PASSO 09: INSTALAÇÃO DE OPCIONAIS

- Monte o disparador manual adicional (*Hand Switch*) com cabo espiralado ou módulo wireless.
- Caso aplicável, instale a câmara de ionização de medição de dose DAP (*Dose Area Product*) na saída do colimador e fixe o leitor digital.

PASSO 10: CONFIGURAÇÕES DA BIOS DO COMPUTADOR

- Ligue a workstation pressionando `Delete` ou `F2` continuamente para acessar o Setup da BIOS.
- Configure as seguintes diretivas obrigatórias:
- **Boot Option #1:** `UEFI / USB Hard Disk` (para recovery) | Boot Option #2: `Internal SSD`.
- **AC Power Recovery:** `Power On` (para que o computador ligue automaticamente ao girar a chave do equipamento).
- **Fast Boot:** `Disabled` (garante reconhecimento estável de todos os barramentos USB no boot).
- Pressione `F10` para salvar e reiniciar.

PASSO 11: INSTALAÇÃO DA IMAGEM DO SISTEMA

- Insira o pendrive ou mídia de recuperação original Shimadzu.
- Inicie o utilitário Ghost/Recovery e restaure o arquivo de imagem `.GHO` na unidade de armazenamento do sistema.
- Aguarde o particionamento automático:
- **Unidade C: (SO & Binários):** 150 GB (NTFS).
- **Unidade D: (Imagens & Dados):** Espaço restante (NTFS).

PASSO 12: ACESSO AO WINDOWS

- O sistema efetuará o boot no Windows 10 IoT Enterprise.
- Credenciais de Serviço Shimadzu:
- **Usuário Administrador:** `Administrator` ou `service`
- **Senha de Acesso:** `Shimadzu` (com "S" maiúsculo).

PASSO 13: REGISTRO DA LICENÇA DO WINDOWS

- Localize a etiqueta autoadesiva do COA (*Certificate of Authenticity*) colada na lateral do gabinete do computador.
- Abra as Configurações do Windows -> Atualização e Segurança -> Ativação.
- Insira a chave de produto de 25 caracteres e confirme a ativação digital offline/OEM.

PASSO 14: CALIBRAÇÃO DO MONITOR TOUCHSCREEN

- Abra o painel de calibração do driver da tela (*Touch Screen Utility*).

• Execute o procedimento de calibração em 9 ou 16 pontos, tocando exatamente no centro dos alvos exibidos na tela LCD articulada.

• Verifique a precisão do toque nos 4 cantos da área de trabalho.

PASSO 15: CRIAÇÃO DA PASTA TEMP NA UNIDADE D:

• Abra o Windows Explorer e navegue até a unidade de dados `D:\`.

• Crie a pasta `D:\TEMP` caso ainda não exista.

• Conceda permissão total (*Full Control*) para o grupo `Users` e `Everyone`.

PASSO 16: CÓPIA DOS ARQUIVOS VXVUE E VSS

• Conecte a mídia de instalação contendo os softwares de aplicação.

• Copie para `D:\TEMP`:

- Instalador do **VXvue** (Versão homologada Shimadzu).
- Instalador do **VSS (Vieworks Service Software)**.
- Arquivos de configuração de fábrica do detector (`.cal`, `.xml`).

PASSO 17: INSTALAÇÃO DO VXVUE

• Execute o instalador `Setup.exe` do VXvue como Administrador.

• Selecione o perfil de equipamento: `Mobile System (Shimadzu MobileDaRt)`.

• Configure o caminho do banco de dados de imagens para `D:\VXvue_Data\`.

• Conclua o assistente e reinicie o computador.

PASSO 18: INSTALAÇÃO DO VSS (VIEWORKS SERVICE SOFTWARE)

• Instale o aplicativo VSS a partir de `D:\TEMP\VSS_Setup\`.

• O VSS é a ferramenta exclusiva de engenharia para comunicação em baixo nível, leitura de temperatura do cintilador CsI e diagnóstico do hardware do painel.

PASSO 19: CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL DO WINDOWS

Abra o Prompt de Comando como Administrador e adicione as exceções de rede hospitalar:

- **Porta DICOM Store/Storage Commit:** TCP `104` e `11112`.
- **Porta de Comunicação com Gerador Shimadzu:** TCP/UDP `2100` a `2110`.
- **Broadcast do Detector Vieworks:** UDP `4000` a `4005`.
- Permita o tráfego nos perfis Privado e Domínio.

FASE 3: REDE SEM FIO, DETECTOR FPD & CALIBRAÇÃO (PASSOS 20 A 26)

PASSO 20: CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR ARUBA INSTANT AP

• Conecte o cabo de rede ao ponto de acesso Aruba embutido.

• Acesse a interface web do Aruba AP através do IP padrão de gerência `192.168.1.1` ou `192.168.100.1`.

• Defina o modo do AP como **Standalone Access Point**.

PASSO 21: CONFIGURAÇÃO DE REDE PADRÃO VIEWORKS

Atribua os endereços IP estáticos conforme a arquitetura oficial:

Dispositivo / Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway / Observações

| :--- | :---: | :---: | :--- |
Placa de Rede PC (LAN Local)	`192.168.11.10`	`255.255.255.0`	Comunicação interna com gerador
Placa Wi-Fi Workstation	`192.168.12.10`	`255.255.255.0`	Enlace dedicado com o FPD
Ponto de Acesso Aruba	`192.168.12.1`	`255.255.255.0`	SSID: `MX8_DR_AP`
Detector FPD (Vieworks)	`192.168.12.100`	`255.255.255.0`	Porta de dados: `4000`

PASSO 22: REGISTRO DO FPD

• Abra o utilitário de configuração do VXvue -> Menu *Detector Management*.

• Clique em **Add New Detector**.

• Digite o número de série exato impresso na carcaça traseira do detector (Ex: `FXRD-1417SAxxxx`).

• Selecione o modelo correspondente: 14x17 polegadas ou 17x17 polegadas.

PASSO 23: CONFIGURAÇÕES DO FPD (DISPARO & SINCRONISMO)

• Defina o modo de sincronismo de exposição:

- **Modo AED (Auto Exposure Detection):** O sensor detecta automaticamente o início da emissão de raios-X e dispara a integração de carga sem necessidade de cabos físicos.
- **Modo Line Trigger (Cabo de Backup):** Ativado automaticamente quando o cabo tethered de emergência for conectado.

• Configure o tempo de janela de integração (*Exposure Window*): 1.200 ms.

PASSO 24: CONFIGURAÇÕES FPD PADRÃO SHIMADZU

• Defina a sensibilidade de disparo do AED para nível intermediário (Level 3), evitando disparos falsos causados por vibração mecânica durante o transporte do equipamento em corredores irregulares.

• Habilite o modo de economia de energia (*Sleep Mode* após 15 minutos sem uso).

PASSO 25: CONFIGURAÇÃO ARUBA PADRÃO SHIMADZU

• Configure o rádio sem fio para a frequência de **5 GHz (802.11ac)** em canal fixo não sobreposto (Recomendado: Canal 149 - 5745 MHz ou Canal 153).

• Desative a transmissão em 2.4 GHz para blindar a comunicação contra interferências de redes Wi-Fi hospitalares e celulares.

• Segurança: WPA2-PSK com chave criptográfica robusta.

PASSO 26: CALIBRAÇÃO COMPLETA DO FPD

> **Condição Prévia:** Ligue o detector 30 minutos antes da calibração para estabilização da temperatura dos módulos TFT/fotodiodos.

• **Dark Calibration (Calibração de Offset):**

- Realizada sem disparo de raios-X. Mede a corrente de fuga térmica de cada pixel.

• **Gain Calibration (Flat Field):**

- Posicione o tubo a 100 cm do detector no suporte.
- Acople o filtro de cobre de 1,5 mm Cu ou alumínio de 20 mm Al no colimador.
- Execute 5 disparos homogêneos a 70 kV, 100 mA, 100 ms.
- O software computará o mapa de ganho de todos os canais de leitura.

• **Defect Pixel Correction Map:**

- O software identifica pixels mortos ou linhas abertas e aplica algoritmo de interpolação bi-linear com pixels vizinhos.

- Verifique se nenhum defeito em cluster ultrapassa 3 × 3 pixels na região central diagnóstica.

🔒 FASE 4: SEGURANÇA HOSPITALAR, BACKUP GHOST & BLOQUEIO (PASSOS 27 A 31)

PASSO 27: REALIZAR BACKUP DA IMAGEM DO SISTEMA (GHOST FINAL)

- Reinicie o computador conectando o pendrive de boot Shimadzu Ghost.
- Execute a rotina de criação de imagem:
- `Local -> Partition -> To Image`
- Selecione a partição C: do SSD interno e salve o arquivo `MX8_COMMISSIONED_FINAL.GHO` na unidade D: e no pendrive do técnico.
- Esse backup garante a restauração completa em menos de 10 minutos em caso de falha futura de hardware.

PASSO 28: MCAFEE EMBEDDED CONTROL (MEC) - VISÃO GERAL

O McAfee Embedded Control (MEC / Application Control) é o sistema de proteção antivírus obrigatório da Shimadzu para equipamentos médicos baseados em Windows, que impede a execução de qualquer código não autorizado sem consumir recursos de CPU com varreduras em segundo plano.

PASSO 29: CRIANDO A WHITE LIST

- Na Área de Trabalho, clique duas vezes no atalho `MEC_menu.htm`.
- No menu do navegador, clique em **[Create White List]**.
- O Prompt de Comando será aberto automaticamente:
- Quando solicitada a senha, digite: **`Shimadzu`** e pressione Enter.
- O MEC iniciará o cálculo de hash criptográfico de todos os executáveis, DLLs, scripts e drivers presentes nas unidades C: e D:.
- Aguarde até a mensagem: `White List creation completed successfully`.

PASSO 30: TO LOCK PC (BLOQUEIO DO SISTEMA)

- No menu `MEC_menu.htm`, clique no botão **[LockPC]**.
- No Prompt de Comando, digite a senha: **`Shimadzu`** e pressione Enter.
- O software mudará o status do sistema operacional para **`LOCKED`**.
- Valide a proteção:
- Abra o Prompt de Comando e execute: `sadmin status`
- O status deve exibir:

`text

McAfee Solidifier: Enabled

McAfee Solidifier Restart: Enabled

Status: Locked

`

- Tente plugar um pendrive com um executável qualquer e tente abri-lo: o Windows bloqueará a execução imediatamente com mensagem de violação de política do MEC.

PASSO 31: TO UNLOCK PC (PROCEDIMENTO DE DESBLOQUEIO PARA MANUTENÇÃO)

Sempre que um especialista da eMED precisar atualizar versões do VXvue, drivers ou aplicar patches no futuro, deve realizar o desbloqueio temporário:

- Abra `MEC_menu.htm` e clique em **[UnLockPC]**.

• Digite a senha oficial: **`Shimadzu`**.

• O sistema entrará em modo desprotegido (`UNLOCKED`).

• Execute as intervenções técnicas necessárias.

• **OBRIGATÓRIO:** Ao finalizar, repita o **Passo 30 (To Lock PC)** para restabelecer a imunização do equipamento antes de devolvê-lo à operação clínica do hospital.

🎯 CHECKLIST FINAL DE ENTREGA TÉCNICA (COMISSIONAMENTO eMED)

☐ **TAPs de Alimentação:** Verificado jumper em P1=A0 e P2=A220 (220V medidos).

☐ **Travas de Transporte:** Todas as travas e batentes mecânicos removidos.

☐ **Corrente de Filamento (FVR):** Calibração de 2 pontos concluída com desvio < 2%.

☐ **Warm-Up do Tubo:** Modo `tUbeUP` executado com sucesso nos 13 passos escalonados.

☐ **Enlace Wi-Fi Aruba:** Conexão 5GHz estável a mais de 15 metros sem perda de pacotes.

☐ **Calibração FPD:** Dark, Gain e Defect Map gerados e aprovados no VSS.

☐ **McAfee MEC:** Whitelist gerada e sistema confirmado no status **LOCKED**.

☐ **Backup Ghost:** Imagem final armazenada em `D:\BACKUP\` e no pendrive do cliente.

☐ **Assinatura do Técnico Responsável:** Comprovante de entrega técnica emitido.